

RD:Đặng Văn Vinh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2022-2023
		Ngày thi	27/05/2023	
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 2		
	Mã môn học	MT1007		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2211
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Đề thi gồm có 29 câu trong đó có 25 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận.				

Mô hình 1.(Đề làm câu 1-10) Cho mô hình cân đối của 3 ngành Than, Điện và Thép của một quốc gia có đầu ra của mỗi ngành được mô tả như trong bảng sau:

	Than	Điện	Thép
Than	0.05	0.1	0.2
Điện	0.1	0.05	0.2
Thép	0.2	0.2	0.35

(tỉ USD), $m > 0$,

trong đó, mỗi hàng thể hiện % giá trị sản phẩm mà ngành tương ứng cung cấp cho mỗi ngành khác. Cho biết tổng giá trị sản phẩm của 3 ngành lần lượt là 2, 2, 3 tỉ USD.

Ví dụ: số $a_{23} = 0.2$ trong bảng thể hiện ngành điện cung cấp 20% giá trị sản phẩm của mình cho ngành thép.

Đặt $A = \begin{pmatrix} 0.05 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.05 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.35 \end{pmatrix}$ và Đặt $B = 20A + 2I$, với I là ma trận đơn vị cấp 3.

Câu 1 (L.O.1,L.O.2). Cầu cuối của ngành thép là bao nhiêu tỉ USD?

- A. 0.95. B. 1.1. C. 1.15. D. 1.05. E. 1.22.

Câu 2 (L.O.1,L.O.2). Ngành điện đã cung cấp bao nhiêu tỉ USD cho ngành thép?

- A. 0.4 . B. 0.5. C. 0.1. D. 0.2. E. 0.6.

Câu 3 (L.O.1,L.O.2). Đầu vào của một ngành là tổng giá trị sản phẩm mà ngành đó cần để sản xuất. Đầu ra của một ngành là tổng giá trị sản phẩm mà ngành đó tạo ra được. Lợi nhuận của một ngành bằng tổng đầu ra trừ cho tổng đầu vào. Hỏi lợi nhuận của ngành điện là bao nhiêu tỉ USD?

- A. 1.1. B. 1.6. C. 0.9. D. 1.15. E. Đáp án khác.

Câu 4 (L.O.1,L.O.2). Chỉ số ROE(Return On Equity) gọi là tỷ suất lợi nhuận và được tính bằng công thức $\frac{\text{lợi nhuận}}{\text{vốn}} \cdot 100\%$ hay $\frac{\text{đầu ra} - \text{đầu vào}}{\text{đầu vào}} \cdot 100\%$. Hãy tính ROE của ngành than (kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 186%. B. 35%. C. 65%. D. 95%. E. 122%.

Câu 5 (L.O.1,L.O.2). Số nào sau đây là trị riêng của A ?

- A. 0.05. B. -0.05 . C. 0. D. 0.1. E. -0.12 .

Câu 6 (L.O.1,L.O.2). Véc tơ nào sau đây là véc tơ riêng của ma trận A ?

- A. $(2, 0, 1)^T$. B. $(1, 1, 2)^T$. C. $(1, 1, 1)^T$. D. $(3, 1, 2)^T$. E. $(-1, 4, 3)^T$.

Câu 7 (L.O.1,L.O.2). Xét phép toán tích vô hướng trên $\mathbb{R}_3$ được xác định bởi $(x, y) = xBy^T$, $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}_3$, $y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}_3$. Gọi α là góc tạo bởi 2 véc tơ $u = (1, 0, 1)$ và $v = (1, 1, 0)$. Khẳng định nào sau đây đúng về α ?

- A. $\alpha = 90^\circ$. B. $\alpha = 180^\circ$. C. $\alpha = 0^\circ$. D. α là góc nhọn. E. α là góc tù.

Câu 8 (L.O.1,L.O.2). Cùng giả thiết với câu 7, hãy tìm một cơ sở của không gian con bù vuông góc của $F = \langle u, v \rangle$.

- A. Đáp án khác. B. $\{(-1, 1, 1)\}$. C. $\{(1, 1, 0)\}$.
D. $\{(1, 0, 1)\}$. E. $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$.

Câu 9 (L.O.1,L.O.2). Gọi f là dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$ có ma trận biểu diễn trong cơ sở chính tắc là A . Khẳng định nào sau đây đúng về loại của dạng toàn phương f ?

- A. xác định dương. B. không xác định dấu. C. xác định âm.
D. nửa xác định dương. E. nửa xác định âm.

Câu 10 (L.O.1,L.O.2). Xét dạng toàn phương $f(x) = xBx^T$, $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}_3$. Hãy đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng phép biến đổi Lagranges (nêu rõ phép biến đổi).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mô hình 2.(Đề làm câu 11-16) Lực lượng cứu hộ ở một thành phố đông dân tại Hoa Kỳ gồm 440 chiếc xe được phân bố ở ba khu vực sân bay, văn phòng phía đông, và văn phòng phía tây. Mỗi ngày sau khi xe cứu hộ thực hiện nhiệm vụ xong sẽ quay về một trong ba địa điểm trên, nơi cách nó gần nhất. Theo quan sát thời gian dài, người ta đưa ra bảng chuyển đổi xác suất như sau:

	Sân bay	VPĐông	VPTây
Sân bay	0.9	0.05	0.1
VPĐông	0	0.9	0.05
VPTây	0.1	0.05	0.85

Chẳng hạn như một xe cứu hộ xuất phát từ Sân bay thì xác suất quay trở về sân bay là 90%, xác suất đậu ở văn phòng phía tây là 10%. Gọi P là ma trận Markov của mô hình trên.

Câu 11 (L.O.1,L.O.2). Xác suất để 1 xe rời khỏi sân bay và quay về văn phòng phía đông là bao nhiêu phần trăm?

- A. 0%. B. 5%. C. 10%. D. 15%. E. Đáp án khác.

Câu 12 (L.O.1,L.O.2). Giả sử sáng ngày thứ 2 đầu tuần có 150 xe đậu ở mỗi khu vực (lưu ý: riêng câu này, mỗi nơi có 150 xe). Hỏi đến sáng ngày thứ 4 của tuần đó có xấp xỉ bao nhiêu xe đậu ở sân bay?

- A. 136. B. 150. C. 173. D. 164. E. 205.

Câu 13 (L.O.1,L.O.2). Trạng thái cân bằng $q = (a, b, c)^T$ là trạng thái mà sau mỗi ngày, số lượng các xe phân bố ở mỗi khu vực không đổi. Hỏi khi đạt trạng thái cân bằng, có bao nhiêu % xe cứu hộ đậu ở sân bay? (kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân.)

- A. 8.8%. B. 45.5%. C. 17.6%. D. 50.2%. E. 63.25%.

Câu 14 (L.O.1,L.O.2). Trong mô hình Markov, trạng thái phân bố luôn có xu hướng tiến về véc tơ trạng thái cân bằng. Hỏi lúc này có bao nhiêu xe đậu ở sân bay? (giả sử thành phố không tăng thêm số lượng xe, và số xe hư hỏng không sử dụng được đều được thay thế).

- A. 367. B. 94. C. 219. D. Đáp án khác. E. 200.

Câu 15 (L.O.1,L.O.2). Biết ma trận P có 3 trị riêng là 1; a ; và b . Hãy tính giá trị của $a + b$ và ab . (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. $a + b = 0.77$; $ab = 1.72$. B. $a + b = 0$; $ab = 1$. C. $a + b = 1.65$; $ab = 0.68$.
D. $a + b = 1$; $ab = 0$. E. Đáp án khác.

Câu 16 (L.O.1,L.O.2). Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$, $f(x) = (P - I)x$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3$, với I là ma trận đơn vị cấp 3. Hãy tìm một cơ sở và số chiều của $\text{Im}(f)$ và $\text{ker}(f)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mô hình 3.(Đề làm câu 17-23) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & m+1 \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$.

Câu 17 (L.O.1,L.O.2). (Tự luận) Với $m = -2$. Tìm tất cả các trị riêng và véc tơ riêng của ma trận A . Chéo hoá ma trận A (nếu được).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 18 (L.O.1,L.O.2). Với $m = -2$, hãy tìm tất cả các trị riêng của ma trận $B = 2A^2 + 5A + 6I$, với I là ma trận đơn vị cấp 2.

- A. $\{4\}$. B. $\{2; 3\}$. C. $\{2\}$. D. $\{-1; 3\}$. E. $\{6\}$.

Câu 19 (L.O.1,L.O.2). Tìm m để ma trận A có 1 trị riêng $\lambda = -1$.

- A. $m = 2$. B. $m = 1$. C. $m = 0$. D. $m = -1$. E. Đáp án khác.

Câu 20 (L.O.1,L.O.2). Tìm m để ma trận A có 1 véc tơ riêng là $v = (-3, 1)^T$.

- A. $m = 4/3$. B. $m = 2$. C. $m = 1/3$. D. $m = -1$. E. Đáp án khác.

Câu 21 (L.O.1,L.O.2). Với $m = -2$, giả sử một chất điểm ban đầu ở vị trí $(1, 11)^T$ và chuyển động trong mặt phẳng (Oxy) có toạ độ $X(t) = (x(t), y(t))$ thoả mãn hệ phương trình vi phân $X'(t) = \frac{1}{2}AX(t)$. Tìm toạ độ của chất điểm sau 4(s) chuyển động (kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

- A. $(1.4, 3)^T$. B. $(2.3, 5.1)^T$. C. $(3.1, 2.6)^T$. D. $(1.9, 4.3)^T$. E. $(1.9, 2.3)^T$.

Câu 22 (L.O.1,L.O.2). Với giả thiết trong câu 21. Hỏi sau một thời gian dài ($t \rightarrow +\infty$), chất điểm tiến đến điểm nào?

- A. $(2, 1)^T$. B. $(1, 1)^T$. C. $(1, 11)$. D. $(0, 0)^T$. E. Đáp án khác.

Câu 23 (L.O.1,L.O.2). Với giả thiết trong câu 21. Đặt $B = \frac{1}{2}A$ và $C = \lim_{n \rightarrow +\infty} B^n$. Tìm C .

- A. $C = \begin{pmatrix} -2/3 & 1/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}$. B. $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. C. $C = \begin{pmatrix} -3/4 & 1/4 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$.
D. Không tồn tại. E. Đáp án khác.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỀ 2.

ĐÁP ÁN đề 2.1 - MĐ 2211

1 B	4 E	7 D	11 A	14 E	19 E	22 D	25 A	28 A
2 A	5 B	8 A	12 D	15 C	20 C	23 A	26 B	
3 A	6 B	9 B	13 B	18 A	21 A	24 C	27 C	

ĐÁP ÁN đề 2.2 - MĐ 2222

1 A	4 E	7 E	11 A	14 E	19 A	22 D	25 B	28 D
2 D	5 E	8 D	12 B	15 C	20 C	23 A	26 B	
3 A	6 A	9 A	13 C	18 D	21 A	24 D	27 D	

ĐÁP ÁN đề 2.3-MĐ 2233

1 E	4 E	7 B	11 C	14 D	19 E	22 A	25 B	28 A
2 C	5 B	8 B	12 A	15 C	20 C	23 D	26 E	
3 A	6 A	9 E	13 C	18 D	21 C	24 A	27 C	

ĐÁP ÁN đề 2.4-MĐ 2244

1 D	4 B	7 A	11 C	14 D	19 A	22 B	25 B	28 A
2 A	5 B	8 A	12 E	15 C	20 C	23 A	26 B	
3 B	6 B	9 B	13 B	18 C	21 A	24 D	27 D	

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN ĐỀ 2

Câu 10. Dạng toàn phương $f(x, y, z) = 3x^2 + 3y^2 + 9z^2 + 4xy + 8xz + 8yz$ (0,25đ) = $3(x + 2y/3 + 4z/3)^2 + 5/3(y + 4/5z)^2 + 13/5z^2 = 3X^2 + 5/3Y^2 + 13/5Z^2$. (0,25đ).

Phép đổi biến $(x, y, z)^T = P(x, y, z)^T$, $P = \begin{pmatrix} 1 & -2/3 & -4/5 \\ 0 & 1 & -4/5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (0,25đ).

Câu 16. Ma trận của f trong cơ sở chính tắc $A = P - I = \begin{pmatrix} -0.1 & 0.05 & 0.1 \\ 0 & -0.1 & 0.05 \\ 0.1 & 0.05 & -0.15 \end{pmatrix}$ (0,25đ).

Cơ sở của $\ker f$ là $\{(5, 2, 4)\}$ (0,25đ).

Cơ sở của $\text{Im}(f)$ là $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$ (0,25đ).

Câu 17. Trị riêng $-2, -1/2$ (0,25đ).

Véc tơ riêng tương ứng $(1, -1)^T, (1, 2)^T$ (0,25đ).

A chéo hoá được: $A = PDP^{-1}$, $D = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ (0,25đ).

Câu 29. a/ $x \in F^\perp \iff x \perp u = (1, 2) \iff (x, u) = 0$ (0,25đ) suy ra cơ sở $\{(1, -2)\}$ (0,25đ).

b/ $S = \frac{1}{2}OA.OB \sin \alpha = \frac{1}{2}\sqrt{OA^2.OB^2 - (\vec{OA}, \vec{OB})^2} = \frac{1}{2}\sqrt{8.9 - 6^2} = 3$. (0,5đ).